Chapitre 8 — Forces et principe d'inertie

Modéliser une action, gravitation, poids, actions réciproques, principe d'inertie

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

Seconde générale — Physique-Chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je sais modéliser une action par une force et la représenter par un vecteur.
- ☐ Je distingue actions de contact et actions à distance.
- ☐ Je sais utiliser le principe des actions réciproques.
- ☐ Je sais calculer une force de gravitation et un poids.
- ☐ Je sais représenter la force exercée par un support ou un fil.
- ☐ Je sais utiliser le principe d'inertie et sa contraposée.

AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Chapitre 7 : référentiel, vecteur vitesse, mouvement rectiligne uniforme. Collège : interactions, loi de gravitation (expression scalaire), poids $P = mg$.

1. Le cours

COURS — Modéliser une action par une force

Une action mécanique exercée sur un système est modélisée par une **force**, représentée par un **vecteur** $\vec{F}$:

— un **point d'application** ;

— une **direction** et un **sens** ;

— une **norme** (valeur) en newtons (N).

Actions **de contact** (support, fil, frottements) et actions **à distance** (gravitation, actions électriques et magnétiques).

Principe des actions réciproques : si A exerce sur B la force $\vec{F}_{A/B}$, alors B exerce sur A la force $\vec{F}_{B/A} = -\vec{F}_{A/B}$ (même direction, même norme, sens opposés).

COURS — Gravitation et poids

Gravitation. Deux corps de masses m_A et m_B, à la distance d, s'attirent :

$$F_{A/B} = F_{B/A} = G\,\frac{m_A\,m_B}{d^2} \qquad G = 6{,}67 \times 10^{-11}\ \mathrm{N\,m^2/kg^2}$$

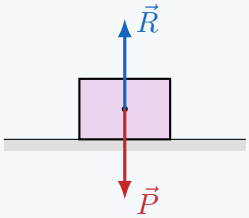
La force exercée par A sur B est dirigée de B vers A.

Poids. À la surface d'une planète, le poids d'un objet est la force de gravitation que la planète exerce sur lui :

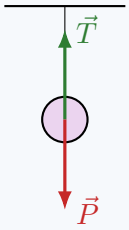
$$\vec{P} = m\,\vec{g} \qquad P = m \times g$$

vertical, vers le bas ; sur Terre $g = 9{,}8\,\text{N/kg}$

Force d'un support : perpendiculaire au support (sans frottement), vers l'extérieur. **Force d'un fil** (tension) : le long du fil, vers le point d'attache.



livre posé sur une table



boule suspendue à un fil

COURS — Le principe d'inertie

Dans un référentiel terrestre, un système **immobile** ou en mouvement **rectiligne uniforme** est soumis à des forces qui **se compensent** ($\sum \vec{F} = \vec{0}$), et réciproquement.

Contraposée. Si les forces ne se compensent pas, le vecteur vitesse **varie** (en valeur ou en direction). La variation $\Delta\vec{v}$ entre deux instants proches a le même sens que la somme des forces.

Chute libre verticale. Un objet soumis à son seul poids : la somme des forces vaut $\vec{P} \neq \vec{0}$, vers le bas. Sa vitesse augmente s'il tombe, diminue s'il monte.

À RETENIR PAR CŒUR

- Force : point d'application, direction, sens, norme (N).
- $\vec{F}_{B/A} = -\vec{F}_{A/B}$.
- $F = G\frac{m_A m_B}{d^2}$; $P = mg$ avec $g = 9{,}8\,\text{N/kg}$.
- Immobile ou rectiligne uniforme $\iff$ forces qui se compensent.
- Forces non compensées $\Rightarrow$ le vecteur vitesse change.

2. Les méthodes

MÉTHODE — Faire le bilan des forces

Étape 1 — Définir le système et le référentiel

Étape 2 — Lister les actions à distance
(le poids, presque toujours)

Étape 3 — Lister les actions de contact
(tout ce qui touche le système)

Étape 4 — Représenter chaque force
avec une échelle commune

Étape 5 — Appliquer le principe d'inertie

MÉTHODE — Calculer une force de gravitation

Étape 1 — Convertir les distances en mètres

Étape 2 — Appliquer $F = G\frac{m_A m_B}{d^2}$

Étape 3 — Donner le résultat en notation scientifique

Exemple. Terre ($5{,}97 \times 10^{24}$ kg) et une personne de 70 kg, à $d = 6{,}37 \times 10^{6}$ m : $F = 6{,}67 \times 10^{-11} \times \frac{5{,}97\times10^{24}\times70}{(6{,}37\times10^{6})^2} \approx 690$ N, égal à $P = 70 \times 9{,}8 = 686$ N.

ERREURS À NE PAS FAIRE

— Le poids (en N) n'est pas la masse (en kg).

— Un objet en mouvement rectiligne uniforme n'a pas besoin d'une force « qui le pousse » : les forces se compensent.

— Les deux forces des actions réciproques s'exercent sur deux systèmes *différents* : elles ne se compensent pas.

3. Exercices

3.1. Niveau 1 — application directe

Exercice 1 — Poids NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

a) Poids d'un sac de 12 kg sur Terre ?

b) Sur la Lune ($g = 1{,}6$ N/kg) ?

c) Sa masse change-t-elle ?

Exercice 2 — Contact ou distance ? NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Classe : poids ; action d'une corde ; action d'un aimant ; frottements de l'air ; action du sol sur un pied.

Exercice 3 — Actions réciproques NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

La Terre attire la Lune avec une force de $2{,}0 \times 10^{20}$ N. Quelle force la Lune exerce-t-elle sur la Terre ? Précise direction et sens.

3.2. Niveau 2 — entraînement

Exercice 4 — Une lampe suspendue NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Une lampe de 1,5 kg est immobile, suspendue à un fil vertical.

1. Fais le bilan des forces.

2. Que peut-on dire de ces forces ? Justifie.

3. Calcule la tension du fil et représente les forces (1 cm $\leftrightarrow$ 5 N).

Exercice 5 — Gravitation Terre-Lune

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

$m_T = 5{,}97 \times 10^{24}\,\text{kg}$, $m_L = 7{,}35 \times 10^{22}\,\text{kg}$, $d = 3{,}84 \times 10^{8}\,\text{m}$.

1. Calcule la force de gravitation entre la Terre et la Lune.
2. Que devient-elle si la distance double ?

Exercice 6 — Principe d'inertie

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Pour chaque situation, les forces se compensent-elles ?

a) une voiture roule à 90 km/h en ligne droite ;

b) une voiture prend un virage à vitesse constante ;

c) une balle lâchée tombe verticalement.

3.3. Niveau 3 — approfondissement

Exercice 7 — Le parachutiste

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Un parachutiste descend verticalement à vitesse constante.

1. Quelles forces s'exercent sur lui ?
2. Compare-les ; justifie avec le principe d'inertie.
3. Avant l'ouverture du parachute, sa vitesse augmentait. Que dire des forces à ce moment ?

Exercice 8 — Peser sur Mars

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Sur Mars, un rover de 900 kg a un poids de $3{,}3 \times 10^{3}\,\text{N}$.

1. Calcule l'intensité de la pesanteur g sur Mars.
2. Avec $m_{\text{Mars}} = 6{,}4 \times 10^{23}\,\text{kg}$ et $R = 3{,}4 \times 10^{6}\,\text{m}$, vérifie avec la loi de gravitation.

4. Exercice bilan

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Un palet de hockey

Un palet de 160 g glisse sur la glace ; on néglige les frottements.

1. Quelles forces s'exercent sur le palet ? Calcule le poids. *(4 points)*
2. Représente ces forces avec une échelle adaptée. *(4 points)*
3. Les forces se compensent : quel est le mouvement du palet ? *(4 points)*
4. La crosse frappe le palet. Que dit le principe des actions réciproques ? *(4 points)*
5. Pendant la frappe, le vecteur vitesse change. Que peut-on dire des forces à ce moment ? *(4 points)*

5. Corrections

Correction — Exercice 1

a) $12 \times 9{,}8 \approx 118\,\text{N}$. **b)** $12 \times 1{,}6 \approx 19\,\text{N}$. **c)** **Non** : la masse reste 12 kg.

Correction — Exercice 2

À distance : **poids, aimant**. Contact : **corde, frottements de l'air, sol**.

Correction — Exercice 3

$2{,}0 \times 10^{20}$ N, selon la droite Terre-Lune, dirigée **de la Terre vers la Lune**.

Correction — Exercice 4

1. Le **poids** $\vec{P}$ et la **tension** $\vec{T}$ du fil.
2. La lampe est immobile : elles **se compensent** (principe d'inertie).
3. $T = P = 1{,}5 \times 9{,}8 \approx 15\,\text{N}$: deux flèches verticales opposées de 3 cm.

Correction — Exercice 5

1. $F = 6{,}67 \times 10^{-11} \times \dfrac{5{,}97 \times 10^{24} \times 7{,}35 \times 10^{22}}{(3{,}84 \times 10^{8})^2} \approx 2{,}0 \times 10^{20}\,\text{N}$.
2. d^2 est multiplié par 4 : F est **divisée par 4**.

Correction — Exercice 6

a) **Oui** (rectiligne uniforme). **b)** **Non** : la direction de la vitesse change. **c)** **Non** : la vitesse augmente (seul le poids agit, en négligeant l'air).

Correction — Exercice 7

1. Son **poids** et la force de **frottement de l'air**.
2. Mouvement rectiligne uniforme : elles **se compensent**, même norme, sens opposés.
3. Elles ne se compensaient pas : le poids était **plus grand**.

Correction — Exercice 8

1. $g = \dfrac{P}{m} = \dfrac{3{,}3 \times 10^{3}}{900} \approx 3{,}7\,\text{N/kg}$.
2. $g = \dfrac{G\,m_{\text{Mars}}}{R^2} = \dfrac{6{,}67 \times 10^{-11} \times 6{,}4 \times 10^{23}}{(3{,}4 \times 10^{6})^2} \approx 3{,}7\,\text{N/kg}$ ✓.

Correction — Exercice bilan

1. Le **poids** et la force de la **glace** (support). $P = 0{,}160 \times 9{,}8 \approx 1{,}6\,\text{N}$.
2. Deux flèches verticales opposées de même longueur (par exemple $1\,\text{cm} \leftrightarrow 1\,\text{N}$: $1{,}6\,\text{cm}$).
3. Principe d'inertie : **rectiligne uniforme** (ou immobile).
4. Le palet exerce sur la crosse une force **opposée**, de même norme.
5. Elles **ne se compensent pas** : la force de la crosse s'ajoute.